Probleemoplossend denken

21 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Zet je berekening ernaast of eronder: bij een fout antwoord zie je dan waar het misliep.
- Reken zonder rekenmachine, tenzij er bij de opdracht iets anders staat.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Eerst begrijpen, dan rekenen

Lees elke opgave twee keer voor je begint te rekenen.

1. Je leest een vraagstuk en je snapt niet wat er gevraagd wordt. Noem twee dingen die je dan het best eerst doet.

2. Je rekent uit dat een schoolbus $4{,}3$ kinderen vervoert. Wat doe je?

3. Schatten voor je rekent, is tijdverlies.

   ◯ waar ◯ niet waar

4. Wat is de laatste stap bij het oplossen van een vraagstuk?

2 Vraagstukken met één stap te veel

Zet je tussenstappen eronder.

5. Een fles water kost € $1{,}35$. Wat kosten er negen? _____

6. In een klas van 28 is een vierde afwezig. Hoeveel zijn er aanwezig? _____

7. Een tuin is 15 m op 9 m. Hoeveel meter hek heb je nodig? _____

8. Een trein vertrekt om 8.50 u en rijdt 3 u 25 min. Hoe laat komt hij aan? _____

9. Een pak van 400 g koekjes kost € $2{,}60$. Wat kost een kilo? _____

10. Je koopt vijf broodjes van € $2{,}80$ en betaalt met € 20. Hoeveel krijg je terug? _____

11. Een fietser rijdt 18 km per uur. Hoe lang doet hij over 45 km? _____

12. Een recept voor 4 personen vraagt 320 g rijst. Hoeveel voor 6 personen? _____

3 Terugrekenen en tellen

Werk van achter naar voor, of maak een tekening.

13. Ik denk aan een getal, trek er 5 van af en vermenigvuldig het resultaat met 4. Ik krijg 28. Aan welk getal dacht ik?

14. Een kaars van 24 cm brandt 3 cm per uur op. Na hoeveel uur is ze nog 6 cm lang?

15. Vier vrienden zitten aan een tafel. Ieder geeft ieder ander één keer een hand. Hoeveel handdrukken zijn er?

16. Een tuin van 24 m lang krijgt om de 4 meter een paal, ook aan het begin en aan het einde. Hoeveel palen zijn er?

17. Op een parking staan auto's en motors: samen 18 voertuigen en 62 wielen. Hoeveel motors staan er?

4 Rijen en patronen

Zoek eerst de regel, schrijf die op, en gebruik ze dan.

18. Welk getal komt er daarna?

a) $3, 6, 12, 24, \ldots$ _____ b) $1, 4, 9, 16, \ldots$ _____

c) $2, 5, 10, 17, \ldots$ _____ d) $100, 91, 82, 73, \ldots$ _____

19. Een som van drie opeenvolgende getallen is 57. Wat is het kleinste?

20. Het is nu 15.00 u. Hoe laat is het over 100 uur?

21. Je verdeelt 100 snoepjes eerlijk over een aantal kinderen en er blijven er 4 over. Hoeveel kinderen kunnen er zijn?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Eerst begrijpen, dan rekenen

1 De vraag nog eens lezen en onderstrepen wat er precies gevraagd wordt, de gegevens in een tabel of een tekening zetten, en schatten wat een redelijk antwoord zou zijn.

2 Je controleert je berekening: een aantal kinderen kan geen kommagetal zijn. Klopt de berekening toch, dan rond je af naar wat in de situatie past en zeg je erbij waarom.

3 niet waar

4 Terugkijken: klopt het antwoord met de vraag die gesteld werd, en is het een redelijk getal in deze situatie? Pas dan schrijf je je zin.

2. Vraagstukken met één stap te veel

5 € 12,15

6 21

7 48 m

8 12.15 u

9 € 6,50

10 € 6

11 2 u 30 min

12 480 g

3. Terugrekenen en tellen

13 12. Terugrekenen: $28 : 4 = 7$, en $7 + 5 = 12$.

14 6 uur. Er moet $24 - 6 = 18$ cm opbranden, en $18 : 3 = 6$.

15 6. Elk van de 4 geeft 3 handen, dat is 12, maar elke handdruk telde je twee keer: $12 : 2 = 6$.

16 7. Er zijn $24 : 4 = 6$ tussenstukken, en bij een rij met twee uiteinden staat er altijd één paal meer dan er tussenstukken zijn.

17 5 motors (en 13 auto's). Stel dat het allemaal auto's waren: $18 \cdot 4 = 72$ wielen, dat zijn er 10 te veel. Elke motor scheelt 2 wielen, dus $10 : 2 = 5$.

4. Rijen en patronen

18 a) 48 · b) 25 · c) 26 · d) 64

19 18. Het middelste getal is $57 : 3 = 19$, dus de drie zijn 18, 19 en 20.

20 19.00 u. $100 : 24 = 4$ dagen en 4 uur over, dus 15.00 u +4 uur.

21 Een deler van 96 die groter is dan 4: 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48 of 96. (Groter dan 4, anders zou je de rest nog kunnen uitdelen.)